この教材の使い方　①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

2章-15　平方根のたし算・ひき算(同類項をまとめる)

文字式と同じ考え方

$2x+3x=5x$ のように、同じ文字はまとめられる。

根号も同じ:**中が同じ根号**は、外の数をたしたりひいたりしてまとめる。

$$2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$$

$\sqrt{3}$ を「1つのもの」と見て、2つ+3つ=5つ。

これだけ覚える！

$$a\sqrt{x}+b\sqrt{x}=(a+b)\sqrt{x}$$

中がちがう根号はまとめられない。$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ はこれで終わり($\sqrt{5}$ ではない)。

$\sqrt{2}$ だけのときは、外の数は 1($1\sqrt{2}$)。

解き方の流れ

手順1　中が同じ根号どうしを見つける(線で結ぶとわかりやすい)

手順2　外の数だけをたす・ひく(中の数はそのまま)

手順3　根号のない数(整数)は、整数どうしでまとめる

例題1　$5\sqrt{2}-\sqrt{2}$ を計算しなさい。

$5\sqrt{2}-\sqrt{2}=(5-1)\sqrt{2}$ ← $\sqrt{2}$ は $1\sqrt{2}$

$=4\sqrt{2}$

答え　$4\sqrt{2}$

例題2　$2\sqrt{5}+3\sqrt{2}-\sqrt{5}+\sqrt{2}$ を計算しなさい。

$=2\sqrt{5}-\sqrt{5}+3\sqrt{2}+\sqrt{2}$

← 中が同じものを近くに

$=(2-1)\sqrt{5}+(3+1)\sqrt{2}$

← 外の数をまとめる

$=\sqrt{5}+4\sqrt{2}$

答え　$\sqrt{5}+4\sqrt{2}$

$\sqrt{5}$ と $\sqrt{2}$ は中がちがうので、これ以上まとめられない。

例題3　$3\sqrt{7}+2-\sqrt{7}+4$ を計算しなさい。

$=3\sqrt{7}-\sqrt{7}+2+4$ ← 根号と整数を分ける

$=2\sqrt{7}+6$

答え　$2\sqrt{7}+6$

整数は整数どうし。根号とはまとめない。

間違えやすいポイント

・$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$ は×。中がちがうのでまとめられない。

・$2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{6}$ は×。中の 3 はそのまま → $5\sqrt{3}$。

・$2\sqrt{7}+6=8\sqrt{7}$ は×。整数と根号はまとめない。

2章-16　根号の中を簡単にしてから、たす・ひく

考えよう

$\sqrt{18}+\sqrt{8}$ は、中がちがうのでまとめられない…？

でも $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$、$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ と直すと、中が 2 でそろう！

$$\sqrt{18}+\sqrt{8}=3\sqrt{2}+2\sqrt{2}=5\sqrt{2}$$

これだけ覚える！

中がちがう根号を見たら、**まず中を簡単にする**（2章-10）。

そろったらまとめる。

よく出る：$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$、$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$、$\sqrt{18}=3\sqrt{2}$、$\sqrt{20}=2\sqrt{5}$、$\sqrt{27}=3\sqrt{3}$、$\sqrt{32}=4\sqrt{2}$、$\sqrt{45}=3\sqrt{5}$、$\sqrt{48}=4\sqrt{3}$、$\sqrt{50}=5\sqrt{2}$、$\sqrt{75}=5\sqrt{3}$

解き方の流れ

手順1　それぞれの根号の中を簡単にする（2乗の数を外へ）

▼

手順2　中が同じになった根号どうしを、外の数でたす・ひく

▼

手順3　中がちがうものが残ったら、そのまま並べて答え

例題4　$\sqrt{27}-\sqrt{12}$ を計算しなさい。

$\sqrt{27}-\sqrt{12}=3\sqrt{3}-2\sqrt{3}$

← $27=3^2\times3$、$12=2^2\times3$

$=\sqrt{3}$　← $3-2=1$

答え　$\sqrt{3}$

例題5　$\sqrt{50}-\sqrt{32}+\sqrt{2}$ を計算しなさい。

$=5\sqrt{2}-4\sqrt{2}+\sqrt{2}$

← $50=5^2\times2$、$32=4^2\times2$

$=(5-4+1)\sqrt{2}$

$=2\sqrt{2}$

答え　$2\sqrt{2}$

例題6　$\sqrt{12}+\sqrt{18}$ を計算しなさい。

$\sqrt{12}+\sqrt{18}=2\sqrt{3}+3\sqrt{2}$

← それぞれ簡単に

そろわない → これで答え

← $\sqrt{3}$ と $\sqrt{2}$ は中がちがう

答え　$2\sqrt{3}+3\sqrt{2}$

簡単にしても中がそろわないときは、まとめられない。

間違えやすいポイント

・$\sqrt{27}-\sqrt{12}=\sqrt{15}$ は×。中を簡単にしてから。

・$3\sqrt{3}-2\sqrt{3}=1\sqrt{3}=\sqrt{3}$。「1」は書かない。

・$\sqrt{32}$ を $2\sqrt{8}$ で止めない。$4\sqrt{2}$ まで。

2章-17 有理化(ゆうりか)してから、たす・ひく

考えよう

$\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{2}}$ は、分母に根号がある。

有理化すると $\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$。中が 2 でそろう！

$$\sqrt{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{2\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

これだけ覚える！

分母に根号がある数を見たら、**まず有理化**(2章-12)。

そのあと、中が同じ根号をまとめる。分数があれば**通分**してまとめる。

$\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$ のように、有理化すると整数の係数になることも多い。

解き方の流れ

手順1 分母の根号を有理化する(約分も忘れずに)。根号の中も簡単にする

手順2 中が同じ根号をまとめる(分数があれば通分)

例題7 $\sqrt{3}+\frac{6}{\sqrt{3}}$ を計算しなさい。

$\frac{6}{\sqrt{3}}=\frac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$ ← 有理化して約分

$\sqrt{3}+2\sqrt{3}=3\sqrt{3}$ ← 中が同じ → まとめる

答え $3\sqrt{3}$

例題8 $\sqrt{5}+\frac{1}{\sqrt{5}}$ を計算しなさい。

$\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$ ← 有理化

$\sqrt{5}+\frac{\sqrt{5}}{5}=\frac{5\sqrt{5}}{5}+\frac{\sqrt{5}}{5}$

← $\sqrt{5}=\frac{5\sqrt{5}}{5}$ と通分

$=\frac{6\sqrt{5}}{5}$ ← 分子をまとめる

答え $\frac{6\sqrt{5}}{5}$

分数のときは通分してから分子をまとめる。

例題9 $\sqrt{12}-\frac{3}{\sqrt{3}}$ を計算しなさい。

$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ ← 中を簡単に

$\frac{3}{\sqrt{3}}=\frac{3\sqrt{3}}{3}=\sqrt{3}$ ← 有理化して約分

$2\sqrt{3}-\sqrt{3}=\sqrt{3}$

答え $\sqrt{3}$

間違えやすいポイント

- $\frac{6}{\sqrt{3}}=\frac{6\sqrt{3}}{3}$ で止めない → 約分して $2\sqrt{3}$。
- $\sqrt{5}+\frac{\sqrt{5}}{5}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ は×。通分して $\frac{5\sqrt{5}+\sqrt{5}}{5}$。
- ひき算は符号に注意:$2\sqrt{3}-\sqrt{3}=(2-1)\sqrt{3}$。

2章-15·16·17 平方根のたし算・ひき算

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の計算をしなさい。

① 2章-15

$3\sqrt{2}+5\sqrt{2}$

ヒント 外の数をたす

答え

② 2章-15

$4\sqrt{3}-\sqrt{3}$

ヒント $\sqrt{3}$ は $1\sqrt{3}$

答え

③ 2章-15

$2\sqrt{5}+3\sqrt{2}-\sqrt{5}+\sqrt{2}$

ヒント 中が同じものどうしで

答え

④ 2章-16

$\sqrt{12}+\sqrt{27}$

ヒント まず中を簡単に

答え

⑤ 2章-16

$\sqrt{50}-\sqrt{18}$

ヒント $50=25\times2$、$18=9\times2$

答え

⑥ 2章-16

$\sqrt{8}+\sqrt{32}-\sqrt{18}$

ヒント 3つとも中を簡単に

答え

⑦ 2章-17

$\sqrt{3}+\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

ヒント 有理化してから通分

答え

⑧ 2章-17

$\sqrt{18}-\dfrac{4}{\sqrt{2}}$

ヒント 有理化と簡単化の両方

答え

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-15	2章-15	2章-15	2章-16	2章-16	2章-16	2章-17	2章-17
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

2章-15・16・17 平方根のたし算・ひき算

確認問題 解答

解き直しのしかた
☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 2章-15

答え $8\sqrt{2}$

×だったら → チェックテスト①へ

$3\sqrt{2}+5\sqrt{2}=(3+5)\sqrt{2}$ ← 中は同じ 2

$=8\sqrt{2}$

間違えやすい！ $8\sqrt{4}$ としない。中はそのまま。

② 2章-15

答え $3\sqrt{3}$

×だったら → チェックテスト②へ

$4\sqrt{3}-\sqrt{3}=(4-1)\sqrt{3}$

$=3\sqrt{3}$

間違えやすい！ $4\sqrt{3}-\sqrt{3}=4$ としない。

③ 2章-15

答え $\sqrt{5}+4\sqrt{2}$

×だったら → チェックテスト③へ

$=(2-1)\sqrt{5}+(3+1)\sqrt{2}$

← 中が同じものをまとめる

$=\sqrt{5}+4\sqrt{2}$

間違えやすい！ $\sqrt{5}$ と $\sqrt{2}$ はまとめない。

④ 2章-16

答え $5\sqrt{3}$

×だったら → チェックテスト④へ

$\sqrt{12}+\sqrt{27}=2\sqrt{3}+3\sqrt{3}$

← $12=2^2\times3$、$27=3^2\times3$

$=5\sqrt{3}$

間違えやすい！ $\sqrt{39}$ としない。

⑤ 2章-16

答え $2\sqrt{2}$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$\sqrt{50}-\sqrt{18}=5\sqrt{2}-3\sqrt{2}$

$=2\sqrt{2}$ ← $5-3=2$

間違えやすい！ ひき算の順番をまちがえない。

⑥ 2章-16

答え $3\sqrt{2}$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$=2\sqrt{2}+4\sqrt{2}-3\sqrt{2}$

← $8=2^2\times2$、$32=4^2\times2$、$18=3^2\times2$

$=(2+4-3)\sqrt{2}$

$=3\sqrt{2}$

間違えやすい！ $\sqrt{32}$ は $4\sqrt{2}$（$2\sqrt{8}$ で止めない）。

⑦ 2章-17

答え $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

×だったら → チェックテスト⑦へ

$\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ← 有理化

$\sqrt{3}+\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{3\sqrt{3}}{3}+\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ← 通分

$=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

間違えやすい！ $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ としない。通分する。

⑧ 2章-17

答え $\sqrt{2}$

×だったら → チェックテスト⑧へ

$\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ ← 中を簡単に

$\dfrac{4}{\sqrt{2}}=\dfrac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$ ← 有理化して約分

$3\sqrt{2}-2\sqrt{2}=\sqrt{2}$

間違えやすい！ 約分を忘れない。

解き直しが終わったら

例：確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①～⑧を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-15·16·17 平方根のたし算・ひき算	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部〇の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-15	2章-15	2章-15	2章-16	2章-16	2章-16	2章-17	2章-17

次の計算をしなさい。

① 2章-15 確認問題①と同じ型　12点

$2\sqrt{5}+6\sqrt{5}$

答え

② 2章-15 確認問題②と同じ型　12点

$7\sqrt{2}-3\sqrt{2}$

答え

③ 2章-15 確認問題③と同じ型　12点

$3\sqrt{3}+2\sqrt{7}-\sqrt{3}-5\sqrt{7}$

答え

④ 2章-16 確認問題④と同じ型　12点

$\sqrt{20}+\sqrt{45}$

答え

⑤ 2章-16 確認問題⑤と同じ型　13点

$\sqrt{48}-\sqrt{12}$

答え

⑥ 2章-16 確認問題⑥と同じ型　13点

$\sqrt{27}+\sqrt{75}-\sqrt{48}$

答え

⑦ 2章-17 確認問題⑦と同じ型　13点

$\sqrt{5}+\dfrac{1}{\sqrt{5}}$

答え

⑧ 2章-17 確認問題⑧と同じ型　13点

$\sqrt{32}-\dfrac{6}{\sqrt{2}}$

答え

① 2章-15　答え $8\sqrt{5}$

まだ×なら → p.1(2章-15)の解説を読み直す

$2\sqrt{5}+6\sqrt{5}=(2+6)\sqrt{5}$

$=8\sqrt{5}$

間違えやすい！ $8\sqrt{4}$ としない。中はそのまま。

② 2章-15　答え $4\sqrt{2}$

まだ×なら → p.1(2章-15)の解説を読み直す

$7\sqrt{2}-3\sqrt{2}=(7-3)\sqrt{2}$

$=4\sqrt{2}$

間違えやすい！ $4\sqrt{3}-\sqrt{3}=4$ としない。

③ 2章-15　答え $2\sqrt{3}-3\sqrt{7}$

まだ×なら → p.1(2章-15)の解説を読み直す

$=(3-1)\sqrt{3}+(2-5)\sqrt{7}$

← 中が同じものをまとめる

$=2\sqrt{3}-3\sqrt{7}$

間違えやすい！ $\sqrt{5}$ と $\sqrt{2}$ はまとめない。

④ 2章-16　答え $5\sqrt{5}$

まだ×なら → p.2(2章-16)の解説を読み直す

$\sqrt{20}+\sqrt{45}=2\sqrt{5}+3\sqrt{5}$

← $20=2^2\times5$、$45=3^2\times5$

$=5\sqrt{5}$

間違えやすい！ $\sqrt{39}$ としない。

⑤ 2章-16　答え $2\sqrt{3}$

まだ×なら → p.2(2章-16)の解説を読み直す

$\sqrt{48}-\sqrt{12}=4\sqrt{3}-2\sqrt{3}$

$=2\sqrt{3}$

間違えやすい！ ひき算の順番をまちがえない。

⑥ 2章-16　答え $4\sqrt{3}$

まだ×なら → p.2(2章-16)の解説を読み直す

$=3\sqrt{3}+5\sqrt{3}-4\sqrt{3}$

← $27=3^2\times3$、$75=5^2\times3$、$48=4^2\times3$

$=(3+5-4)\sqrt{3}$

$=4\sqrt{3}$

間違えやすい！ $\sqrt{32}$ は $4\sqrt{2}$（$2\sqrt{8}$ で止めない）。

⑦ 2章-17　答え $\frac{6\sqrt{5}}{5}$

まだ×なら → p.3(2章-17)の解説を読み直す

$\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$ ← 有理化

$\sqrt{5}+\frac{\sqrt{5}}{5}=\frac{5\sqrt{5}}{5}+\frac{\sqrt{5}}{5}$ ← 通分

$=\frac{6\sqrt{5}}{5}$

間違えやすい！ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ としない。通分する。

⑧ 2章-17　答え $\sqrt{2}$

まだ×なら → p.3(2章-17)の解説を読み直す

$\sqrt{32}=4\sqrt{2}$ ← 中を簡単に

$\frac{6}{\sqrt{2}}=\frac{6\sqrt{2}}{2}=3\sqrt{2}$ ← 有理化して約分

$4\sqrt{2}-3\sqrt{2}=\sqrt{2}$

間違えやすい！ 約分を忘れない。